

洛必达法则

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P39 洛必达法则（例1-例10 全题型）

一、概念填空（1-5）

做题提示：先记准三种结局与五点总结，再套题型。

1. 洛必达法则主要解决 _____ 型和 _____ 型两种基本未定式。

基本型

宋浩课堂原讲（P39）

答：0/0 型和 ∞/∞ 型。

思路：其他型最终都要化到这两种。

宋浩解析：洛必达法则主要是来解决 0 比 0 型，或者是无穷比无穷型的时候。

常见错法：以为所有未定式直接用。

2. 洛必达三种结局：导数比极限存在 $\rightarrow$ 原极限 _____；为无穷大 $\rightarrow$ 原极限 _____；不存在 $\rightarrow$ 本方法 _____。

三种结局

宋浩课堂原讲（P39）

答：存在且 相等；也是 无穷大；无效，换方法。

思路：不存在 $\neq$ 原极限不存在。

宋浩解析：它存在的话它俩相等；它无穷大它俩也相等；它不存在怎么办？定理没说——求完导以后极限不存在，本方法无效，请试用其他方法。

常见错法：导数比不存在就断言原极限不存在。

3. 洛必达证明中，定理对 f 、 F 在 a 点的函数值有无要求？ _____；证明时可假设 _____=0。

证明前提

宋浩课堂原讲（P39）

答：无任何要求；可假设 $f(a)=F(a)=0$ 。

思路：只要求 $x \rightarrow a$ 时趋于 0。

宋浩解析：定理对在 a 处两个函数值并没有任何要求——既然没要求，咱们就假设它俩都等于 0。

常见错法：以为必须 $f(a)=F(a)=0$ 才能用。

4. 使用洛必达法则时一般要 _____ 求导；且每求完一次必须 _____。

多次求导

宋浩课堂原讲 (P39)

答：多次求导；每次求完必须检查是否仍满足 $0/0$ 或 ∞/∞ 条件。

思路：别闭着眼一路求到底。

宋浩解析：洛必达做题一般没有求一次就结束的，一般得求好几次——你每求完一次以后都得停下来检查检查是不是符合前提。

常见错法：一路求到底不检查。

5. $x \rightarrow +\infty$ 时增长速度排序： $\ln x$ _____ x^n ($n>0$) _____ $e^{\lambda x}$ ($\lambda>0$)。

增长速度

宋浩课堂原讲 (P39)

答： $\ln x < x^n < e^{\lambda x}$ 。

思路：对数最慢、指数最快。

宋浩解析： $\ln x$ 是最小的， x^n 比 $\ln x$ 大， e^x 比 x^n 大——最终 e^x 最大， x^2 倒数第二，根下 x 第三， $\ln x$ 最小。

常见错法：以为 $\ln x$ 也趋于无穷就同阶。

二、判断改错 (6-9)

做题提示：专练"不存在即无效"与"加减项不可换"两个高频错点。

6. 判断：用洛必达求导后导数比极限不存在 $\Rightarrow$ 原极限不存在。

三种结局

宋浩课堂原讲 (P39)

答：错。定理只覆盖"存在"与"无穷大"两情形；导数比不存在时本方法无效，原极限是否存在另说，必须换方法。

思路：不存在 $\neq$ 原极限不存在。

宋浩解析：求完导以后它的极限不存在，原来那个什么情况不好说——本方法无效，请试用其他方法解决。

常见错法：直接断言原极限不存在。

7. 判断：洛必达可以闭着眼一路求导到底，不用每次检查。

检查条件

宋浩课堂原讲 (P39)

答：错。每求完一次必须检查是否仍 $0/0$ 或 ∞/∞ ；例2 中第二次求导后 $6x/(6x-2)$ 已非 $0/0$ ，再求第三次就错了。

思路：例2 三次求导 = 错。

宋浩解析：你别闭着眼呼呼朝前求——每求完一次你得检查是不是符合洛必达的前提；这个地方就不行了，分子是6分母是4，等于 $3/2$ 就完事。

常见错法：例2 再求第三次得 $6/6=1$ 。

8. 判断：加减项中的 $\sin x$ 在 $x \rightarrow 0$ 时可直接等价替换为 x 。

等价条件

宋浩课堂原讲 (P39)

答：错。等价无穷小只能换乘积项，加减项不可换。

思路：例10 中 $\sin x$ 在分母乘积位置才可换。

宋浩解析：等价无穷小替换——如果分子分母是某些项的乘积的时候把某一项换掉；你这里是减啊大哥，减能用等价无穷小替换吗？不能。

常见错法： $(x-\sin x)/x^3$ 中 $\sin x$ 先换 x 。

9. 判断： 0^0 型极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$ 。

0^0 型

宋浩课堂原讲 (P39)

答：对。 $x^x = e^{x \ln x}$ ； $x \ln x \rightarrow 0$ （例7），故 $e^0=1$ 。

思路：初中说 0^0 无意义，但极限角度 = 1。

宋浩解析： $x^x = e^{x \ln x}$ ， $x \ln x \rightarrow 0$ ， $e^0=1$ ——从极限角度来说 0 的 0 次方其实也等于 1 。

常见错法：以为 0^0 极限不存在。

三、计算题 (10-13)

做题提示：先验证型，求一次查一次。

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin 2x / \sin 3x$ 。

例1 型

宋浩原题 (P39 例1)

答：= $2/3$ 。

思路： $0/0$ 型；求导 $(2\cos 2x)/(3\cos 3x) \rightarrow 2/3$ 。

宋浩解析：分子分母都趋于 0 是 $0/0$ 型； $\sin(ax)$ 求导出来个 a ， $\sin(bx)$ 求导出来个 b ；代 $x=0$ $\cos 0=1$ ，得 a/b 。

常见错法：忘记复合求导系数 a、b。

11. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 3x + 2)/(x^3 - x^2 - x + 1)$ 。

例2 原例

宋浩原题 (P39 例2)

答：= 3/2。

思路：一次求导 $(3x^2 - 3)/(3x^2 - 2x - 1)$ 仍 0/0；二次求导 $6x/(6x - 2)$ ，代 $x=1$ 得 $6/4=3/2$ 。

宋浩解析：先验证 0/0；求一次导还是 0/0，再求一次—— $6x/(6x-2)$ ， $x=1$ 分子 6 分母 4，等于 3/2；别再求第三次。

常见错法：再求第三次得 1。

12. $\lim_{x \rightarrow 0} (x - \sin x)/x^3$ 。

例3 原例

宋浩原题 (P39 例3)

答：= 1/6。

思路：一次 $(1 - \cos x)/(3x^2)$ 仍 0/0；二次 $\sin x/(6x)=1/6$ （重要极限收尾，别再洛必达）。

宋浩解析：一次求导 $(1 - \cos x)/(3x^2)$ 还是 0/0；再求导 $\sin x/(6x)$ ——别再搞了， $\sin x/x$ 重要极限等于 1，1/6 就完事。

常见错法： $\sin x/x$ 处继续洛必达。

13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi/2 - \arctan x)/(1/x)$ 。

例4 原例

宋浩原题 (P39 例4)

答：= 1。

思路：0/0 型；求导 $(-1/(1+x^2))/(-1/x^2)=x^2/(1+x^2) \rightarrow 1$ 。

宋浩解析： $\arctan x \rightarrow \pi/2$ 、 $1/x \rightarrow 0$ 是 0/0；求导后负号抵消， $x^2/(1+x^2)$ ——加个 1 没区别，直接等于 1。

常见错法： $x^2/(1+x^2)$ 再洛必达。

四、综合 (14-16)

做题提示：型转化三步——翻分母/通分/取指数。

14. $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x$ 。

例9 原例

宋浩原题 (P39 例9)

答：= 1。

思路： 0^0 型； $x^x = e^{x \ln x}$ ； $x \ln x = \ln x / (x^{-1})$ 求导 $= -x \rightarrow 0$ ；故 $e^0=1$ 。

宋浩解析： x^x 不能直接弄，变成 $e^{\{x \ln x\}}$ ；指数是 $0 \cdot \infty$ 型，把 x 变成 $1/x$ 用洛必达， $\ln x$ 求导 $1/x$ 、 $1/x$ 求导 $-1/x^2$ ，倒过来是 $-x \rightarrow 0$ ； $e^0=1$ 。

常见错法：直接写 $0^0=0$ 或不存在。

15. $\lim(x \rightarrow \pi/2) (\sec x - \tan x)$ 。 例8 原例 宋浩原题 (P39 例8)

答： $= 0$ 。

思路： $\infty - \infty$ 型； $\sec x - \tan x = (1 - \sin x) / \cos x \rightarrow 0/0$ ；求导 $(-\cos x) / (-\sin x) = \cot x \rightarrow 0$ 。

宋浩解析： $\sec x = 1/\cos x$ 、 $\tan x = \sin/\cos$ ，合并成 $(1 - \sin x) / \cos x$ 是 $0/0$ ；求导后负号消掉得 $\cot x \rightarrow 0$ 。

常见错法：不合并直接拆成两个极限。

16. $\lim(x \rightarrow 0) (\tan x - x) / (x^2 \sin x)$ 。 例10 原例 宋浩原题 (P39 例10)

答： $= 1/3$ 。

思路： $\sin x \sim x$ （乘积项可换） $\rightarrow (\tan x - x) / x^3$ ；一次求导 $(\sec^2 x - 1) / (3x^2)$ ；二次 $(2\sec^2 x \cdot \tan x) / (6x) = \sec^2 x \cdot (\tan x / x) / 3 \rightarrow 1 \cdot 1/3 = 1/3$ 。

宋浩解析：分母 $\sin x$ 换成 x 大大简化；两次洛必达后变成 $\sec^2 x \cdot (\tan x / x) / 3$ —— $\sec^2 x \rightarrow 1$ 、 $\tan x / x \rightarrow 1$ ，答案 $1/3$ ；再继续求导麻烦了去了，及时打住。

常见错法：不换 $\sin x$ 硬求导；或 $(\tan x - x)$ 中 $\tan x$ 换 x 。